Matteo Liotta, matteo.liotta@studenti.units.it 11/12/2025

Esercitazione 13: *Universo di Herbrand e verifica della soddisfacibilità per LDP*

Nota. Sono indicati in *verde* gli esercizi a sfondo teorico, proposti per rafforzare le idee alla base dei metodi utilizzati. Sono invece indicati in *blu* gli esercizi che non saranno trattati durante l'esercitazione, bensì lasciati come strumento aggiuntivo di esercitazione individuale. Resta comunque assoluta disponibilità per la loro risoluzione negli incontri successivi, qualora necessario.

Idenificazione di Modelli per la soddisfacibilità

Esercizio 33. (**)
Si consideri il seguente insieme di clausole.

$$\forall x.\Big[\Big(Q_a(x) \to \exists y.\Big(< (x,y) \wedge Q_b(y)\Big)\Big) \wedge \Big(Q_b(x) \to \exists y.\Big(< (x,y) \wedge Q_a(y)\Big)\Big)\Big]$$

1. Si trovi e definisca un modello che soddisfa la formula;
2. Si scriva la formula in forma normale prenessa;
3. Si scriva la formula in forma di clausole.

Soluzione.

Definizione di un modello $M \models \phi$
Consideriamo dapprima la produzione di un modello per la formula proposta. A tal proposito, ricordiamo come sia necessario identificare sia un *dominio* D, sia una *interpretazione* I.

La formula proposta attesta che, dato un qualsiasi elemento del dominio $x \in D$, allora devono essere verificate due condizioni:

- Se x gode della proprietà Q_a, allora esiste sicuramente un altro elemento del dominio $y \in D$, maggiore di x, che gode della proprietà Q_b;
- Analogamente, se x gode della proprietà Q_b, allora esiste sicuramente un altro elemento del dominio $y \in D$, maggiore di x, che gode della proprietà Q_a;

Poiché per produrre un modello è necessario semplicemente trovare un dominio e una interpretazione che verifichino la formula, allora sarà sufficiente concentrarsi, ad esempio, sul dominio dei naturali. In tale dominio, dato un numero -anche zero-, possiamo sempre essere in grado di trovare almeno un numero che verifichi la condizione $x > y$. L'imposizione aggiuntiva sulle proprietà può essere a nostra discrezione. Risulta possibile, ad esempio, considerare:

- $Q_a \approx Primo$
- $Q_b \approx Non\ Primo$

Senza perdita di generalità è sempre vero che, *dato un numero naturale, se esso è primo allora è possibile trovare un numero a lui maggiore che non è primo, mentre se non primo, un numero maggiore che è primo.*

Risulta infine necessario formalizzare la scrittura del modello.

- $D \equiv \mathbf{N}$
- I *s.t.*
  - $Q_a^I \subseteq D, \quad Q_a^I = \{x \in D \mid x\ primo\}$
  - $Q_b^I \subseteq D, \quad Q_b^I = \{x \in D \mid x\ non\ primo\}$
  - $<^I \subseteq D \times D, \quad <^I = \{(x,y) \in D \times D \mid x < y\}$

Scrittura in forma prenessa e di clausole
Procediamo come noto, riscrivendo simboli di implicazione e portando esternamente i quantificatori:

$$\forall x.\Big[\Big(Q_a(x) \to \exists y.\Big(< (x,y) \wedge Q_b(y)\Big)\Big) \wedge \Big(Q_b(x) \to \exists y.\Big(< (x,y) \wedge Q_a(y)\Big)\Big)\Big] \equiv$$

$$\forall x.\Big[\Big(\neg Q_a(x) \vee \exists y.\Big(< (x,y) \wedge Q_b(y)\Big)\Big) \wedge \Big(\neg Q_b(x) \vee \exists y.\Big(< (x,y) \wedge Q_a(y)\Big)\Big)\Big] \equiv$$

$$\forall x.\Big[\exists y.\Big(\neg Q_a(x) \vee \Big(< (x,y) \wedge Q_b(y)\Big)\Big) \wedge \exists y.\Big(\neg Q_b(x) \vee \Big(< (x,y) \wedge Q_a(y)\Big)\Big)\Big] \equiv$$

$$\forall x.\Big[\exists y.\Big(\neg Q_a(x) \vee \Big(< (x,y) \wedge Q_b(y)\Big)\Big) \wedge \exists z.\Big(\neg Q_b(x) \vee \Big(< (x,z) \wedge Q_a(z)\Big)\Big)\Big] \equiv$$

$$\forall x \exists y \exists z.\Big[\Big(\neg Q_a(x) \vee \Big(< (x,y) \wedge Q_b(y)\Big)\Big) \wedge \Big(\neg Q_b(x) \vee \Big(< (x,z) \wedge Q_a(z)\Big)\Big)\Big] \equiv$$

Dato che dovremo scriverla in forma di clausole, otteniamo già le clausole:

$$\forall x \exists y \exists z.\Big[\Big(\Big(\neg Q_a(x) \vee < (x,y)\Big) \wedge \Big(\neg Q_a(x) \vee Q_b(y)\Big)\Big) \wedge \Big(\Big(\neg Q_b(x) \vee < (x,z)\Big) \wedge \Big(\neg Q_b(x) \vee Q_a(z)\Big)\Big)\Big] \equiv$$

$$\forall x \exists y \exists z.\Big[\Big(\neg Q_a(x) \vee < (x,y)\Big) \wedge \Big(\neg Q_a(x) \vee Q_b(y)\Big) \wedge \Big(\neg Q_b(x) \vee < (x,z)\Big) \wedge \Big(\neg Q_b(x) \vee Q_a(z)\Big)\Big]$$

Ora, possiamo occuparci della skolemizzazione della formula.

$$\forall x \exists z.\Big[\Big(\neg Q_a(x) \vee < (x,f(x))\Big) \wedge \Big(\neg Q_a(x) \vee Q_b(f(x))\Big) \wedge \Big(\neg Q_b(x) \vee < (x,z)\Big) \wedge \Big(\neg Q_b(x) \vee Q_a(z)\Big)\Big] \approx$$

$$\forall x.\Big[\Big(\neg Q_a(x) \vee < (x,f(x))\Big) \wedge \Big(\neg Q_a(x) \vee Q_b(f(x))\Big) \wedge \Big(\neg Q_b(x) \vee < (x,g(x))\Big) \wedge \Big(\neg Q_b(x) \vee Q_a(g(x))\Big)\Big]$$

Da cui

$$S = \{\neg Q_a(x),\ < (x,f(x))\},\ \{\neg Q_a(x),\ Q_b(f(x))\},\ \{\neg Q_b(x), < (x,g(x))\},\ \{\neg Q_b(x),\ Q_a(g(x))\}$$

Universo di Herbrand

Esercizio 34. (*)
Si consideri il seguente insieme di clausole.

$$S = \{P(a)\},\ \{P(g(g(a))\},\ \{P(g(x)), \neg P(x)\}$$

Si definisca per l'insieme di clausole S l'universo di Herbrand.

Soluzione.
L'universo di Herbrand può essere costruito osservando dapprima che:

- Nelle clausole è presente un simbolo di costante a
- Nelle clausole è presente un simbolo di funzione g

Allora, possiamo scrivere H come l'insieme di tutti gli elementi ottenuti con applicazioni del funzionale sulla costante e sé stesso:

$$H = \{a,\ g(a),\ g^2(a),\ g^3(a),\ ...,\ g^i(a),\ ...\}$$

Esercizio 35. (*)
Si consideri il seguente insieme di clausole.

$$S = \{B(x,y)\},\ \{P(f(x)\},\ \{\neg B(g(x),y)\}$$

Si definisca per l'insieme di clausole S l'universo di Herbrand.

Soluzione.
L'universo di Herbrand può essere costruito osservando dapprima che:

- Nelle clausole **non** è presente un simbolo di costante;
- Nelle clausole sono presenti due simboli di funzione f e g.

Avremo bisogno di introdurre d'ufficio un simbolo di costante a -uno solo anche se appaiono 2 variabili, x e y-. Allora, possiamo scrivere H come l'insieme di tutti gli elementi ottenuti con applicazioni dei funzionali sulla costante e loro stessi:

$$H = \{a,\ f(a),\ g(a),\ \ f(f(a)),\ f(g(a)),\ g(f(a)),\ g(g(a)),\ ...\}$$

Matteo Liotta, matteo.liotta@studenti.units.it 11/12/2025

Esercizio 36. (**)
Si consideri il seguente insieme di clausole

$$\{Q(x),\ P(x)\},\ \{\neg Q(x),\ Q(succ_1(x)),\ Q(succ_2(x))\},\ \{\neg P(x),\ P(succ_1(x)),\ P(succ_2(x))\},$$
$$\{\neg P(succ_1(x)), \neg P(succ_2(x))\},\ \{\neg Q(succ_1(x)), \neg Q(succ_2(x))\}$$

1. Si definisca l'universo di Herbrand per l'insieme di clausole;
2. Si trovi un modello che soddisfa la formula.

Soluzione.

Universo di Herbrand
Analogamente a quanto presentato precedentemente, l'universo di Herbrand impiega

- il simbolo di costante introdotto d'ufficio a;
- i simboli funzionali $succ_1$ e $succ_2$.

$$H = \{a,\ succ_1(a),\ succ_2(a),\ succ_1^2(a),\ succ_1(succ_2(a)),\ succ_2(succ_1(a)),\ succ_2^2(a),\ ...\}$$

Identificazione di un modello
Poichè in questo caso si ha a disposizione una formula in forma di clausole, non dobbiamo essere tratti in inganno: ricordiamo che ogni clausola è una *condizione* che deve coesistere in relazione alle altre. Ogni elemento di una clausola è legato con $\vee$ e quindi, nel caso:

$$\{\neg Q(x),\ Q(succ_1(x)),\ Q(succ_2(x))\}$$

in realtà possiamo vedere scritto

$$Q(x) \to \Big(Q(succ_1(x)) \vee Q(succ_2(x))\Big)$$

(con x quantificata universalmente). Dunque, partendo dall'insieme di clausole:

$$\{Q(x),\ P(x)\},\ \{\neg Q(x),\ Q(succ_1(x)),\ Q(succ_2(x))\},\ \{\neg P(x),\ P(succ_1(x)),\ P(succ_2(x))\},$$
$$\{\neg P(succ_1(x)), \neg P(succ_2(x))\},\ \{\neg Q(succ_1(x)), \neg Q(succ_2(x))\}$$

osserviamo che la formula equivalente è costituita da -in ordine-:

- $Q(x) \vee P(x)$: *dato un elemento del dominio x, esso gode della proprietà P o gode della proprietà Q*;
- $Q(x) \to \Big(Q(succ_1(x)) \vee Q(succ_2(x))\Big)$: *se x gode della proprietà Q, allora o anche l'elemento del dominio individuato da $succ_1(x)$ ne gode o ne gode $succ_2(x)$ -e potenzialmente entrambi*;
- $P(x) \to \Big(P(succ_1(x)) \vee P(succ_2(x))\Big)$: *se x gode della proprietà P, allora o anche l'elemento del dominio individuato da $succ_1(x)$ ne gode o ne gode $succ_2(x)$ -e potenzialmente entrambi*;
- $\neg P(succ_1(x)) \vee \neg P(succ_2(x))$: solo uno, al più, tra gli elementi del dominio individuati da $succ_1(x)$ e $succ_2(x)$ può godere della proprietà P;
- $\neg Q(succ_1(x)) \vee \neg Q(succ_2(x))$: solo uno, al più, tra gli elementi del dominio individuati da $succ_1(x)$ e $succ_2(x)$ può godere della proprietà Q;

Vediamo allora come la seguente interpretazione I sul dominio $D = \mathbf{N}$ soddisfa la formula proposta:

- $Q^I \subseteq D, \quad Q^I = \{x \in D \mid x\ dispari\}$
- $P^I \subseteq D, \quad P^I = \{x \in D \mid x\ pari\}$
- $succ_1^I : D \to D, \quad succ_1^I(x) = x + 1$
- $succ_2^I : D \to D, \quad succ_2^I(x) = x + 2$
- $<^I \subseteq D \times D, \quad <^I = \{(x, y) \in D \times D \mid x < y\}$

Identificazione di una refutazione per l'insoddisfacibilità

Esercizio 37. (**)
Si consideri il seguente insieme di clausole

$$S = \{\neg F(x, y), \neg D(x), D(y)\},\ \{\neg D(x), \neg M(x)\},\ \{\neg U(x), M(x)\},\ \{F(z, a)\},\ \{U(a)\},\ \{D(z)\}$$

1. Si definisca l'universo di Herbrand per l'insieme di clausole;
2. Si trovi una refutazione per l'insieme di clausole.

Soluzione.
Per risolvere, ricordiamo come qui

$$H = \{a, f(a), f^2(a), ..., f^i(a)\}$$

con f introdotto d'ufficio a causa dell'assenza di simboli funzionali. Possiamo vedere come le clausole ci permettano di estrarre e concludere delle inofrmazioni:

- $\{U(a)\}$: Sappiamo che la costante a gode della proprietà a
- $\{\neg U(x), M(x)\} \equiv U(x) \to M(x)$
- $\{\neg D(x), \neg M(x)\} \equiv M(x) \to \neg D(x)$

Poiché possediamo la clausola

$$\{U(a)\}$$

risulta necessario che, instanziando $\{\neg U(x), M(x)\}$ con a ed ottenendo $\{\neg U(a), M(a)\}$, congiuntamente all'informazione della clausola unitaria si possa dedurre semplicemente che

$$\{M(a)\}$$

L'unico modo, sapendo che le condizioni dell'implicazioni sussistono, di avere l'operatore soddisfatto, è di avere soddisfato anche la conseguenza. Poiché sappiamo che è necessariamente da soddisfare la condizione, la stessa imposizione vale per la conseguenza e possiamo ridurci alla clausola presentata.
Possiamo vedere, senza perdita di generalità, come di fatto avere

$$\{U(a)\},\ \{M(a)\}$$

sia equivalente a

$$U(a) \wedge M(a)$$

Quindi, possiamo ricavare anche la clausola

$$\{M(a)\}$$

Per il medesimo motivo, usando $M(x) \to \neg D(x)$, possiamo ricavare anche

$$\{\neg D(a)\}$$

L'insieme di clausole ora, instanziando anche $\{D(z|_a)\}$

$$\{\neg F(x,y), \neg D(x), D(y)\},\ \{\neg D(x), \neg M(x)\},\ \{\neg U(x), M(x)\},\ \{F(z,a)\},\ \{U(a)\},\ \{D(z)\},\ \{D(a)\},\ \{\neg D(a)\},\ \{M(a)\}$$

Ci permette di ricavare l'insoddisfacibilità, a causa de

$$\{D(a)\},\ \{\neg D(a)\}$$

Esercizio 38. (**)

Si consideri nuovamente l'esercizio 33: se soddisfacibile si identifichi un modello per la formula, altrimenti si trovi una refutazione per l'insieme di clausole ricavato (cfr. es. 36)

Esercizio 39. (**)

Si consideri il seguente insieme di clausole, con a simbolo di costante:

$$\{< (x, succ(x)\},\ \{\neg < (x,y),\ \neg < (y,z), < (x,z)\},\ \{\neg P(x),\ \neg < (x,y), \neg P(y)\},\ \{P(0)\},\ \{P(succ^3(0))\}$$

1. Si definisca l'universo di Herbrand per l'insieme di clausole;
2. Si trovi una refutazione per l'insieme di clausole.

Soluzione.
Si considera:

$$H = \{0,\ succ(0),\ succ^2(0), ...,\ succ^i(0), ...\}$$

Inoltre, risulta necessario introdurre un sottoinsieme dell'universo di Herbrand

$$H' \subseteq H$$

tali da definire un insieme di clausole *groundizzate*:

$$S|_{H'} = \{C(g) \mid C \in S \text{ e } C(g) = C(x_1|_{g_1}, ..., x_n|_{g_n}),\ g_i \in H, i = 1, ..., n\}$$

La risoluzione si basa sull'applicazione di algoritmi quali DPLL o DP per trovare l'insoddisfacibilità, a partire dalle informazioni presenti o dedotte dall'insieme di clausole.

Poiché S contiene già della conoscenza a priori, secondo cui è vero che

$$P(0) \qquad P(succ^3(0))$$

Possiamo cercare di utilizzare le regole imposte dalle clausole per dedurre una eventuale *contraddizione*. A tal proposito, dovremmo essere in grado di ottenere una tra le due seguenti clausole:

$$\{\neg P(succ^3(0))\} \qquad \{\neg P(0)\}$$

Osserviamo dunque le regole imposte da S; una delle sue clausole è la seguente:

$$\{\neg P(x),\ \neg < (x, y), \neg P(y)\}$$

Avendo la possibilità di *groundizzare la clausola* con elementi di H, nulla ci vieta di istanziare $x|_0$ e $y|_{succ^3(0)}$ ottenendo la clausola

$$\{\neg P(0),\ \neg < (0, succ^3(0)), \neg P(succ^3(0))\}$$

Già abbiamo una intuizione della contraddizione: infatti, tale clausola può essere vista come la formula in cui

$$< (0, succ^3(0)) \rightarrow \Big(P(0) \quad \vee \quad P(succ^3(0))\Big)$$

ossia in cui se è vero che $< (0, succ^3(0))$, allora una solo tra gli elementi del dominio 0 e $succ^3(0)$ può godere della proprietà P... ma S attesta che entrambi ne godono. Non sappiamo ancora, però, se è vero che $< (0, succ^3(0))$. Riusciamo a ricavare questa conoscenza (in termini i clausola unitaria)?

Di fatto, da S sappiamo che in via generale che $\{< (x, succ(x)\}$, quindi che instanziando con elementi dell'universo di Herbrand è possibile "*sapere*" che

$$\{< (0, succ(0)\}$$
$$\{< (succ(0), succ^2(0)\}$$
$$\{< (succ^2(0), succ^3(0)\}$$

Si noti come queste clausole unitarie saranno aggiunte all'insieme di clausole. Queste conoscenze non ci sono ancora sufficienti: abbiamo bisogno di una *proprietà transitiva* per dedurre $< (0, succ^3(0))$. Tale proprietà sembra essere presente in S, grazie alla clausola

$$\{\neg < (x, y),\ \neg < (y, z), < (x, z)\} \qquad \equiv \qquad \Big(< (x, y) \wedge < (y, z)\Big) \rightarrow < (x, z)$$

Perché utile riconsiderare la definizione in termini di conseguenza logica? Perchè, come ricordiamo, nel caso in cui si avesse, in linea generale

$$\phi = X \rightarrow Y, \quad \alpha(X) = T$$

non sarebbe possibile soddisfare la formula ϕ assegnando a Y un valore di verità positivo. Dunque, analogamente, *se abbiamo certezza nei confronti della verità della condizione, perché la formula sia soddisfatta è assolutamente necessario che siano vere le conseguenze.* Quindi, in questo caso potremmo sì instanziare

$$\{\neg < (0, succ(0)),\ \neg < (succ(0), succ^2(0), < (0, succ^2(0))\}$$

ma sapendo che ambo le condizioni sussistono, possiamo già **chiedere che sia obbligatoriamente** verificata la conseguenza. Cioé, proprio perché vere e devono già devono essere obbligatoriamente verificate le condizioni, per noi è sufficiente andare a richiedere che anche le conseguenze siano verificate (poiché non è possibile avere assegnazione in valutazione a true con $T \rightarrow F$).
Possiamo quindi semplicemente aggiungere la clausola

$$\{< (0, succ^2(0))\}$$

che sarebbe analogamente possibile ritrovare tramite complessa -e non necessaria- riduzione, ma poiché già possediamo le clausole $\{< (0, succ(0)\}$ e $\{< (succ(0), succ^2(0)\}$ non abbiamo necessità di proseguire in questa direzione. Quindi, **solo grazie alla proprietà** (implicitamente) presente in S, possiamo *dedurre 2 nuove clausole:*

- Poiché $\{< (0, succ(0)\}$, $\{< (succ(0), succ^2(0)\} \in S|_{H'}$ allora $\{< (0, succ^2(0)\} \in S|_{H'}$ grazie a $\Big(< (x, y) \wedge < (y, z)\Big) \rightarrow < (x, z)$
- Analogamente, sapendo ora che necessario siano verificate $\{< (0, succ(0)\}$, $\{< (0, succ^2(0)\}$ e $\{< (succ^2(0), succ^3(0)\}$, ne segue che possediamo anche la clausola
$$\{< (0, succ^3(0)\}$$

Ricapitolando, ora l'insieme delle clausole groundizzate che aggiungeremo alle originarie presenta:

$$S|_{H'} = \{< (0, succ(0)\},\ \{< (succ(0), succ^2(0)\},\ \{< (succ^2(0), succ^3(0)\},\ \{< (0, succ^3(0)\}$$

Possiamo ora sfruttare la conoscenza ricavata intorno a

$$< (0, succ^3(0)) \to \Big(\neg P(0) \vee \neg P(succ^3(0))\Big)$$

precedentemente trattata, per ottenere come prima grazie alla clausola $\{< (0, succ^3(0))\}$, la nuova clausola

$$\{\neg P(0), \neg P(succ^3(0))\}$$

Ecco che, utilizzando l'insieme di conoscenza a priori S e

$$S|_{H'} = \{< (0, succ(0)\},\ \{< (succ(0), succ^2(0)\},\ \{< (succ^2(0), succ^3(0)\},\ \{< (0, succ^3(0)\},\ \{\neg P(0), \neg P(succ^3(0))\}$$

Possiamo da $S \cup S|_{H'} =$

$$\{< (x, succ(x)\},\ \{\neg < (x, y),\ \neg < (y, z), < (x, z)\},\ \{\neg P(x),\ \neg < (x, y), \neg P(y)\},\ \{P(0)\},\ \{P(succ^3(0))\},$$
$$\{< (0, succ(0)\},\ \{< (succ(0), succ^2(0)\},\ \{< (succ^2(0), succ^3(0)\},\ \{< (0, succ^3(0)\},\ \{\neg P(0), \neg P(succ^3(0))\}$$

ottenere tramite risolventi secondo DP o DPLL:

$$\{\neg P(0), \neg P(succ^3(0))\},\ \{P(0)\} \overset{R}{\Rightarrow} \{\neg P(succ^3(0))\}$$

Che, insieme alla clausola $\{P(succ^3(0))\}$ presente originariamente in S dà luogo a una contraddizione.

Esercizio 40. (**)

Si consideri il seguente insieme di clausole, con a simbolo di costante:

$$\{P(x), D(x)\}, \quad \{\neg P(x), \neg D(x)\}, \quad \{\neg P(x), D(succ(x))\}, \quad \{\neg D(x), P(succ(x))\},$$
$$\{\neg P(x), \neg P(y), P(+(x, y))\},\ \{\neg D(x), \neg D(y), P(+(x, y))\},$$
$$\{D(x), \neg P(y), D(+(x, y))\}, \quad \{\neg P(x), \neg D(y), D(+(x, y))\}$$
$$\{P(0)\}, \quad \{D(\ +(0, succ^2(0))\ )\}$$

Dove x e y sono variabili, 0 simbolo di costante, P e D predicati, $succ$ e $+$ dei simboli di funzione.

1. Si definisca l'universo di Herbrand per l'insieme di clausole;
2. Si trovi una refutazione per l'insieme di clausole.

<u>*Soluzione.*</u>
Si osserva che

$$H = \{a,\ succ^i(a),\ +^k(succ^i(a), succ^j(a)), \mid i, j, k \in N\}$$

Allora, occupiamoci di trovare una refutazione. Per farlo risulta essenziale riuscire a riscrivere le clausole e comprenderne il significato.

- $\{P(x), D(x)\} \equiv P(x) \to \neg D(x)$. *Se x è pari, non è dispari*
- $\{\neg P(x), \neg D(x)\} \equiv D(x) \to \neg P(x)$. *Se x non può essere entrambe*
- $\{\neg P(x), D(succ(x))\} \equiv P(x) \to D(succ(x))$. *Se x pari, il suo successore è dispari*
- $\{\neg D(x), P(succ(x))\} \equiv D(x) \to P(succ(x))$. *Se x dispari, il suo successore è pari*
- $\{\neg P(x), \neg P(y), P(+(x, y))\} \equiv \Big(P(x) \wedge P(y)\Big) \to P(+(x, y))$. *Dati due numeri pari, la loro somma dà luogo a un numero pari.*
- $\{\neg D(x), \neg D(y), P(+(x, y))\} \equiv \Big(D(x) \wedge D(y)\Big) \to P(+(x, y))$. *Dati due numeri dispari, la loro somma è ancora pari.*
- $\{\neg P(x), \neg D(y), D(+(x, y))\} \equiv \Big(D(x) \wedge D(y)\Big) \to D(+(x, y))$. *Dato un numero pari e uno dispari, la loro somma è dispari.*
- $\{\neg D(x), \neg P(y), D(+(x, y))\} \equiv \Big(D(x) \wedge D(y)\Big) \to D(+(x, y))$. *Dato un numero dispari e uno pari, la loro somma è dispari.*

Matteo Liotta, matteo.liotta@studenti.units.it 11/12/2025

Considerato anche che inizialmente *sappiamo* che 0 è pari e 2 è dispari:

$$\{P(0)\}, \quad \{D(\ +(0, succ^2(0))\ )\}$$

Possiamo aspettarci di riuscire a ricavare una contraddizione. Infatti, sapendo la parità di 0, possiamo dedurre la disparità di $succ(0)$ e di conseguenza la parità di $succ^2(0)$. Possiamo allora anche dedurre la parità della loro somma, in quanto ambo pari deve essere pari. Abbiamo allora che si ottengono le seguenti clausole tramite regole contenute in S (attenzione: usiamo le regole, estendendo le informazioni che abbiamo a priori):

$$\{D(succ(0))\}$$
$$\{P(succ^2(0))\}$$
$$\{P(+(0, succ^2(0)))\}$$

Questo però **non** ci permette ancora di osservare una contraddizione.

Dobbiamo riportarci alla scrittura secondo cui si ottiene $\{D(\ +(0, succ^2(0))\ )\}$ e per farlo possiamo usare la regola

$$\{\neg P(x), \neg D(x)\} \equiv P(x) \to \neg D(x)$$

E sapendo, $\{P(+(0, succ^2(0)))\}$ ne segue che si può inserire la clausola

$$\{\neg D(+(0, succ^2(0)))\}$$

Da cui la contraddizione. Infatti, si otterrebbe come insieme di clausole...

$$\{P(x), D(x)\}, \quad \{\neg P(x), \neg D(x)\}, \quad \{\neg P(x), D(succ(x))\}, \quad \{\neg D(x), P(succ(x))\},$$
$$\{\neg P(x), \neg P(y), P(+(x, y))\}, \ \{\neg D(x), \neg D(y), P(+(x, y))\},$$
$$\{D(x), \neg P(y), D(+(x, y))\}, \quad \{\neg P(x), \neg D(y), D(+(x, y))\}$$
$$\{P(0)\}, \quad \{D(\ +(0, succ^2(0))\ )\}$$
$$\{D(succ(0))\}$$
$$\{P(succ^2(0))\}$$
$$\{P(+(0, succ^2(0)))\}$$
$$\{\neg D(+(0, succ^2(0)))\}$$